

מאגר יישומי בינה מלאכותית — חוברת לימוד מלאה

גרסת הדפסה

סיכום חומר הקורס, הרחבות, מפת איתור ומונחים

חוברת סיכום מלאה ומעמיקה — כל חומרי הקורס

החוברת עודכנה על בסיס סיכומי המרצה, מצגות השיעורים, מסמך הלמידה, חומרי הריפוזיטורי וההרחבות האקדמיות. היא בנויה לפי נושאי הלימוד, עם פירוט רחב, הבחנות, דגשים ומספרי עמודים.

פתיחה והוראות שימוש

מטרת החוברת: לשמש חומר פתוח מהיר ומקיף בזמן הבחינה. כל פרק שומר על הטרמינולוגיה של חומרי המרצה, ומוסיף הבחנות, קשרים, מלכודות ויישומים כדי לאפשר זיהוי של מושג מתוך תרחיש.

איך להשתמש בחומר: חפשי מושג בעברית ובאנגלית במקרא; השתמשי במספר העמוד כדי להגיע ישירות להקשר; שימי לב לדפי "דגשים למבחן" ולהבחנות בין זוגות מושגים.

מפת החומר

מוקד	הרצאה
AI כווקטורים במרחב N-ממדי	01
טרמינל (CLI) והתקנת Codex	03
כלכלת ה-AI (ההרצאה הכי כבדת-מושגים!)	04
Vibe Coding בפייטון	05
שרשרת אספקה מבוססת AI (תאוריה)	06
תרגול מעשי בשרשרת אספקה (בדפדפן)	07
Skills וחלון הקשר (הכי טכנית)	08
Git / GitHub + Gmail API + יזמות	09
מולטימדיה עם סוכני AI	10
HTML, JavaScript, Full-Stack ו-BiDi	11

עמוד 1

AI כווקטורים במרחב N-ממדי

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.1; שיעור 1 מצגת-
בינה מלאכותית_כווקטורים_במרחב_N-ממדי (1).pdf

נקודות ליבה

- בינה מלאכותית (AI) = כל מכונה שיודעת להחליף פעולות של בני אדם (ולעיתים בעלי חיים).
- למידת מכונה (Machine Learning) = ה"מוח" של ה-AI; היכולת ללמוד מנתונים קיימים (שיש) ולהסיק מסקנות על נתונים לא-ידועים (אין).
- למידה עמוקה (Deep Learning) = תת-תחום המבוסס על רשת נוירונים מלאכותית, בהשראת נוירונים ביולוגיים במוח.

ארבעה תחומי ML (טבלה)

תחום	תיאור	דוגמה
רגרסיה (Regression)	תחזית ערכים על בסיס נתונים קיימים	חיזוי מחיר מניה
קלסיפיקציה (Classification)	סיווג לקטגוריות מוגדרות	זיהוי חתול/כלב, זיהוי ספרות
למידת חיזוקים (Reinforcement Learning)	קבלת החלטות אדפטיבית תוך כדי תנועה	ניהול רחפן, שחמט
גילוי אנומליות (Anomaly Detection)	זיהוי חריגה ממצב נורמלי	אבטחה, פרצות סייבר

הרעיון המרכזי — הכול וקטור

עמוד 2

- כל מידע (טקסט, תמונה, קול, משפט) ניתן לייצוג כסדרת מספרים = וקטור במרחב N-ממדי.

AI כווקטורים במרחב N-ממדי — המשך

מושגי Data

מושג	הגדרה
Data	נתונים הנמדדים מהמציאות (גובה, משקל, לחץ דם)
תיוג (Label)	הסיווג: 0 = לא מתאים, 1 = מתאים
Data Set	שילוב Data + תיוג — תנאי הכרחי לאימון
פיצ'ר (Feature)	תכונה בודדת נמדדת
סמפל (Sample)	שורה בודדת ב-Data Set (דגימה אחת)

Overfitting (למידת-יתר)

מכונה (או סטודנט) שלמדה "בעל פה" את השאלות במקום להבין את החומר — תצליח רק בשאלות זהות, ותיכשל בתחזית אמיתית על נתונים חדשים.

אבטחת מידע

כל שאלה שנשלחת ל-LLM ענן "יוצאת החוצה" ועלולה להיחשף ל-**man-in-the-middle**. שימוש במחשבי צבא עלול להיחסם.

טרמינל (CLI) והתקנת Codex

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.3

נקודות ליבה

- טרמינל (Terminal) = הפעלת המחשב במקלדת בלבד — טקסט נכנס, טקסט יוצא. קיים מהיום הראשון של המחשב, בכל מערכת הפעלה.
- למה קריטי לסוכן? סוכן AI יודע רק לקרוא ולכתוב טקסט — לא להפעיל עכבר. הטרמינל הוא הגשר בין הסוכן למחשב.
- CLI (Command Line Interpreter) = מודל שפה (LLM) שרץ מקומית בטרמינל (בניגוד לענן/דפדפן).

כלי CLI לפי חברה

חברה	CLI
OpenAI (ChatGPT)	Codex (הכלי בשיעור)
Anthropic (Claude)	Claude Code
Google (Gemini)	Gemini CLI

פקודות טרמינל בסיסיות

פעולה	פקודה
ניווט לתיקייה	<cd <folder
יצירת תיקייה	<mkdir <name
הצגת תוכן	dir
ניקוי מסך	cls

טרמינל (CLI) והתקנת Codex — המשך

מושגים חשובים

- **npm (Node Package Manager)** — מתקין תוכנות מ-npmjs.com; מגיע עם Node.js.
- אחרי התקנת Node.js — **חובה לסגור ולפתוח את הטרמינל** (אחרת node v- לא יזוהה).
- **codex login** — **Authentication / OAuth 2.0** פותח דפדפן, מאשרים, ו-Codex מקבל **access token**. מומלץ Google Sign-In.
- **Sandbox ("ארגז חול")** — מצב הרצה מבודד עם הרשאות מצומצמות (בקורס: option 2).
- **Prompt Injection** — ניצול זדוני; לכן Codex שואל "האם אתה סומך על התיקייה?".
- **exit/** יוצא מ-Codex ונשאר בטרמינל; **exit** סוגר את הטרמינל.
- **תוכנה = ספר מתכונים**; שפת תכנות = שפת המתכון. עובדים עם Python (לא לומדים לתכנת — הסוכן כותב).

כלכלת ה-AI (ההרצאה הכי כבדת-מושגים!)

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.4

המרצה הדגיש: כל התוכן, כולל רשימת המקורות, הוא חומר מבחן.
זהו "שיעור תיאורטי וניהולי רחב", לא כתיבת קוד.

מילות מפתח (13 מושגי-על)

כלכלת AI · חברת העלות השולית האפסית (Zero Marginal Cost Society) · ויכוח החישוב הסוציאליסטי · סוכני AI אוטונומיים (Agentic AI) · ספר הטכנולוגיה המשווה (Jagged Technological Frontier) · דחיסת פריון (Productivity Compression) · גישת המשימות (Task-Based Approach) · פיצול המשטר / הון סוכנים (Regime Fork) · ההשטחה הגדולה וטווח שליטה (Great Flattening & Span of Control) · כלכלת הקשב (Attention Economy) · מיסוי רבובטים אופטימלי (Optimal Robot Tax) · לאומנות טכנולוגית ומגן הסיליקון (Techno-Nationalism & Silicon Shield) · תלות גומלין נשקית (Weaponized Interdependence).

שתי הכלכלות הקלאסיות

ממד	כלכלה סוציאליסטית	כלכלה קפיטליסטית (שוק)
הקצאה	תכנון מרכזי, חלוקה לפי צורך	כוחות שוק, היצע וביקוש
תמחור	מחירים קבועים ע"י פקידים	מחירים דינמיים: $P \rightarrow MC$
כשל היסטורי	כשל אפיסטמי, שחיתות, אי-יעילות	אי-שוויון ומונופולריות

- ויכוח החישוב הסוציאליסטי: פון מיזס + היאק הוכיחו שללא שוק חופשי אין חישוב כלכלי רציונלי; המידע הכלכלי מקומי, סובייקטיבי ומבוזר ולא ניתן לריכוז (Hayek, 1945).

כלכלת ה-AI (ההרצאה הכי כבדת-מושגים!) — המשך

כניסת ה-AI

- **סוכן AI (Agentic AI)** = ישות תוכנה אוטונומית המבצעת משימות מקצה-לקצה שדרשו מומחיות אנושית (חוזה שעלה ~\$2500 → סנטיים).
- **השפעה על עלות הייצור** (3 סיבות): (1) זמינות 24/7; (2) **Scalability** — אינסוף סוכנים במקביל; (3) קצב למידה אקספוננציאלי.
- **מסקנה:** בשוק תחרותי מבוסס-סוכנים, $P \rightarrow MC \rightarrow 0$ (העלות השולית האפסית של Rifkin).

כלכלת האינסוף (Post-Scarcity Economy)

- כשעלות השעתוק שואפת לאפס, מוצרים הופכים ל"מוצר כמו אוויר" — זמין לכל, חינם (כמו שיחות סלולר בעבר).
- **ספר הטכנולוגיה המשונן (Jagged Frontier, Dell'Acqua/HBS/BCG):** גבול יכולת ה-AI לא אחיד ולא ישר. משימות בתוך הגבול — שיפור מרשים; מחוץ לגבול — נפילות והזיות. לכן **Human-in-the-Loop** קריטי.

שבירת מעמדות הידע

- הידע הסטטי (תארים, שנות ניסיון, ידע מקצועי סגור) מאבד מערכו כמקור כוח. הרופא/פרופ' עם 20 שנות ניסיון מול ילד בן 18 עם כלי AI.
- **דחיסת פריון (Productivity Compression, Noy & Zhang, Science):** ChatGPT הפחית זמן משימה ב-40% ושיפר איכות ב-18%. **עובדים חלשים יותר נהנים הכי הרבה** — הפער מול המומחים כמעט נסגר.

רגולציה: מיסוי סוכנים (הפתרון המוצע)

עמוד 7

- הצעת סגל: **מס על סוכני AI** למימון תקופת המעבר (בהשראת מהפכת הלודיטים).

כלכלת ה-AI (ההרצאה הכי כבדת-מושגים!) — המשך

עיצוב ארגוני חדש — ההשטחה הגדולה

- קריסת הפירמידה הקלאסית (מנכ"ל → מנהלי ביניים → עובדי ביצוע).
בסיס הפירמידה (עובדים טכניים) מוחלף ראשון.
- שני מודלים: טרפז שטוח (היררכיה אפסית) וטרפז הפוך (בסיס מבוצע ע"י סוכנים, נשאים מנהלים).
- ההשטחה הגדולה (Deloitte, 2025): טווח שליטה (Span of Control) עלה מ-8.1 (2013) ל-12.1 (2025).
- פיצול המשטר / הון סוכנים (Farach, 2026): משטר תשתית כללית (שווייני) מול משטר משלימות עילית ("סופרסטאר", ריכוזיות קיצונית).

המטבע החדש: כלכלת הקשב (Attention Economy)

- כשמידע זמין וזול, המשאב הנדיר הוא תשומת הלב (Simon 1971; Davenport & Beck).
- אקדמיה: ציטוטים · רשתות (TikTok/YouTube): עוקבים/לייקים · בידור (Netflix): זמן צפייה.

תפקיד המנהל בעידן ה-AI (3 אתגרי-על)

- יצירת משמעות ושייכות — כשהכסף אינו המניע היחיד.
- מניעת התבדרות — עובד עם סוכן אינסופי מסתעף; המנהל "מכוון הווקטור הארגוני".
- סגירת פערים ושימוש דינמי — Noy & Zhang: פעם נדרשו 5 יחידות עמוד 8 מתמטיקה; היום כולם יכולים.

כלכלת ה-AI (ההרצאה הכי כבדת-מושגים!) — המשך

המלצות מעשיות

- מיפוי עצמי של רכיבי עבודה (טכני-שגרתי → יוחלף ב-AI).
 - כלל הזהב: צא מאזור הנוחות, למד נושא חדש כל יום — הגמישות המחשבתית = תעודת הביטוח היחידה.
 - TikTok ככלי לימוד — סרטונים מזוקקים 1–3 דק' (עם סינון חזק).
-

Vibe Coding בפייתון

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור 5 קוד פייתון.pdf

נקודות ליבה

- **Vibe Coding** = כתיבת קוד בשפה חופשית (טבעית), בלי לדעת תכנות — ה-AI מייצר את קוד הפייתון.
- **המשל:** Python הוא **המנוע** של הרכב — בלעדיו הקוד לא ירוץ.

★ ארבעת השלבים (סדר קריטי!)

1. הגדרת המשימה בצ'אט (שפה חופשית + "תסביר איך להריץ")
2. העתקת הקוד (Ctrl+C)
3. שמירה ב-Notepad++ כקובץ .py (חובה סיומת, בלי רווחים)
4. הרצה ב-PowerShell: `python <filename>.py`

כלים ופקודות

- בדיקת פייתון: `python --version` · הרצה: `python file.py` · אימות קובץ: `dir/ls`
- תרגיל Hello World: `print("Hello")` · פרויקט מרכזי: **שעון אנלוגי** בספרייה הגרפית **Turtle**.
- תיקיות פרויקט: C:\201 (קבוצה א') / C:\101 (קבוצה ב').

שני מסלולי עבודה

1. דרך הדפדפן: צ'אט → PowerShell → Notepad++ (שלוש תוכנות).
 2. דרך הטרמינל (Claude Code/Codex): הכל במקום אחד — יתרון מרכזי.
- לטרמינל: כתוב בעברית → תרגם ב-Google Translate לאנגלית → הדבק.

עמוד 10

פתרון בעיות

שרשרת אספקה מבוססת AI (תאוריה)

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.6; בינה_מלאכותית_בניהול_שרשרת_האספקה
מצגת שיעור pdf.6

נקודות ליבה

- שימוש ב-AI = הכרח, לא פריבילגיה ("פורמולה 1 מול סוס ועגלה").
- כלים מסורתיים (Excel, ERP) — איטיים ומאחרים מדי. "מכפיל 16": מ-100 שורות קוד ל-10,000.

★ כלכלת AI חיובית מול שלילית

חיובית	שלילית	
תמיד אדם בלולאה (Man in the Loop)	AI סגור, ללא בקרה	מהות
מתווך, מבקר, אחראי	מוצא מהמשוואה	האדם

- "אם אתה לא שם — אתה לא קיים". לעולם אל תיקח תוצר כמו שהוא ותשלח.
- ה-AI הוא כלי עבודה, לא תחליף (כמו טרקטור לחקלאי). את תחום המומחיות שלך — אל תמסור לצ'אט (הגרפיקאית / עורך הדין עם התקדימים המומצאים).

כיצד עובד LLM

- ה-LLM הוא "מוח" — יודע סטטיסטיקה, לא חשבון. מחזיר את מה שהופיע הכי הרבה ("דוד מלך..." → "ישראל").
- הזיות (Hallucinations) — המצאת מידע לא נכון. הטל ספק — נראה ~90% אמין.

שרשרת אספקה מבוססת AI (תאוריה) — המשך

★ הנדסת פרומפטים — 4 כללים

- הגדרת תפקיד ("התנהג כמומחה ללוגיסטיקה" / כאיש מקצוע ידוע).
 - שפה חופשית + תבנית JSON (דיוק ותקשורת בין סוכנים — דוגמת הסלון והספה עם Nano Banana).
 - מתן דוגמה (הובלה בשביל הנכון ביער).
 - בקשת ביקורתיות — חפש "חריגות" ולא "התאמה".
- ועדת מומחים — הקם ועדה וירטואלית, שחק "פינג-פונג" בין צ'אטים.

פרטיות והרצה מקומית

- On-Prem / Ollama — הרצת מודל מקומית ("נגן" ל-LLM); מורידים מ-Hugging Face. יתרון: אין עלות טוקנים, מידע נשאר בבית; חיסרון: יקר (~10–20 אלף ש"ח / שרת \$50K + System Admin. מרוויחה: Nvidia.

★ השוואת מודלים 2026

מודל	התמחות
Claude	אלוף כתיבת קוד; אמין; קונטקסט רחב
Grok	מסמכים גדולים + לוגיקה; קשרים רחוקים
Gemini	אלוף מולטימדיה (Nano Banana, Avatar)
ChatGPT	חלוץ שנותר מאחור; נדיב בחינם
Perplexity	מנוע חיפוש אולטימטיבי; עדכני
Manus	אלוף מצגות; רץ בענן (\$300/חודש) עמוד 12
סינים (Qwen, DeepSeek)	חזקים וזולים; חשש הבטחת מידע

תרגול מעשי בשרשרת אספקה (בדפדפן)

מקורות משולבים: סיכון מרצה שיעור pdf.7; סיכום מרצה שיעור pdf.6

נקודות ליבה

- עבודה מתוך הדפדפן (לא טרמינל): מעלים קבצים, שואלים, מקבלים סיכום. אין צורך בקוד.
- ★ **סשן חדש לכל משימה (New Chat)** — כל משימה = מקרה נפרד; ערבוב = "רעש" ("בשר בחלב").
- **בחירת קבצים רלוונטיים** — בכוונה יש יותר קבצים מהנדרש; צירוף לא-רלוונטי מבלבל את המודל.
- ★ **אל תצרף את שקף המצגת למודל** — הוא לרקע הלומד בלבד; המודל מקבל רק מסמכי המקרה.

שלושה רובדי למידה

1. **טכני** (העתק-הדבק-Enter)
2. **אימות וביקורת** ("זה לא נכון, תתקן")
3. **פרסונות** (Act as).

★ אימות ואחריות מקצועית

אתם חתומים על התשובה. המודל מאיץ אך לא מחליף שיקול דעת. אל תניחו שהמודל צודק.

דוגמה מרכזית — עיכוב משלוח

- מסמך מפתח: **מדיניות הטיפול בעיכובים (Delay Response Policy)**.
- שתי רמות: **השלכה מקומית מול אפקט שרשרת** (משלוחים נוספים "בקנה").
- תוצר: סיכום 3 משפטים, SKUs בסיכון, 3 חלופות, **טבלת החלטה** (פעולה/עלות/שירות/סיכון/אישור).
עמוד 13

Skills וחלון הקשר (הכי טכנית)

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.8; מצגת שיעור 8
פיתוח מערכות לניהול שרשראות_אספקה_באמצעות_Vibe_Coding, פקודות_CLI_ו-
Agent_Skills.pdf

★ ארבעת מרכיבי הסוכן (Weng, 2023)

מרכיב	תפקיד	מונח אקדמי
LLM	קבלת החלטות, תכנון	ליבת היסק (Brain)
חלון הקשר (Context) (Window)	זיכרון עבודה	זיכרון קצר-טווח (Working Memory)
כלים (Tools)	ביצוע פעולות	API חיצוני
מאגר ידע (RAG)	מסמכים ונהלים	זיכרון חיצוני ארוך-טווח

RAG אינו רכיב קוגניטיבי נפרד — הוא יישום של זיכרון ארוך-טווח + כלי אחזור (Retriever).

טוקנים וחלון הקשר

- טוקן ≈ 0.75 מילה באנגלית (מילה ≈ 1.3 טוקן). חלון: 200K → מיליון טוקנים.
- ★ "אובדן באמצע" (Lost in the Middle, Liu et al. 2024): דיוק גבוה בקצוות (Primacy + Recency), נמוך במרכז — עקומת U. מקם מידע קריטי בקצוות.
- ★ סיבוכיות $O(N^2)$ — מנגנון הקשב העצמי (Self-Attention) ב-Transformer ריבועי ב-N (מס' טוקנים). שיחות ארוכות → יקרות ואיטיות → "ריקבון הקשר" (Context Rot).

★ שלוש אסטרטגיות ניהול + פקודות

Skills וחלון הקשר (הכי טכנית) — המשך

★ מס הטוקנים (The Token Tax)

- פוריות $F = \text{Tokens}/\text{Words}$ (Fertility): אנגלית ≈ 1.3 , עברית ≈ 3.25 (פי 2.5~). הסיבה: אלגוריתם BPE מאומן על אנגלית → מפרק עברית ל"רסיסים".
- ארבעה מיסים: פיננסי (פי 2.5) · חישובי ($O(N^2)$) · קיבולת קוגניטיבית (חלון מתמלא מהר) · דיוק (עולה הזיות).
- המלצה: לעבוד באנגלית כקלט, לתרגם לעברית רק בפלט.

★ GraphRAG (Edge et al. 2024, Microsoft)

- ייצוג ידע כגרף (צמתים/קשתות) + גילוי קהילות (Leiden/k-core) + סיכום היררכי.
- RAG וקטורי נכשל בשאלות גלובליות (Flat chunks); GraphRAG חוסך עד 90% טוקנים.

תזמור סוכנים

- Flat Mesh (מבוזר-שטוח) — כשלים: Coordination Overhead, Context Fragmentation ("טלפון שבור"), Review Thrashing.
- תזמור היררכי (OrgAgent): שכבות משילות (CEO Agent) / ביצוע (Coder) / תאימות (CCO Agent).

★ תקן SKILL.md

- מיומנות (Skill) = תיקייה עם SKILL.md, מקנה תפקיד ומומחיות (שכפול הצלחות, לא "לוח חלק"/Tabula Rasa).
- מבנה דו-שכבתי: Frontmatter (YAML) — שדה Description = מנגנון הניתוב האוטונומי; + גוף Markdown (הוראות + דוגמאות Few-shot).

Skills וחלון הקשר (הכי טכנית) — המשך

סוכן מול מיומנות מול פקודה

אנלוגיה	
המוח (Brain)	סוכן (Agent)
הידיים (Hands)	מיומנות (Skill)
קיצור מקלדת (clear/)	פקודה (Command)

פרדוקס אוטומציה-אוגמנטציה (Raisch & Krakowski 2021)

- אוטומציה (החלפת האדם) מול אוגמנטציה (שיתוף אדם-מכונה, "טייס משנה"/Copilot).
- אוטומציה מלאה → שחיקת מומחיות (Skill Degradation). המסר: "מינוף ולא תחליף".

Git / GitHub + Gmail API + יזמות

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.9

מטלת הבונוס — סוכן AI אישי

- עוזר שמתחבר ל-Google, סורק Gmail, מזהה זימון לפגישה בשפה חופשית (לא Rule-based/מילת מפתח!), מחלץ תאריך/שעה/מקום, ומכניס ל-Google Calendar.
- 3 יכולות ליבה: תפיסה (Perception) · חשיבה (Reasoning) · הפעלה (Action).

דיבור עם Google

מונח	הגדרה
API	שפת תקשורת מוגדרת בין שני מחשבים
Client	הרכיב שמדבר עם Google, מעביר את ה-Token
Token	מחזיק את ההרשאות (scopes) — ~64 אפשרויות. (לא טוקן של LLM!)
OAuth 2.0	פרוטוקול; 4 תפקידים: Resource Owner, Client, Authorization Server, Resource Server

- עקרון ההרשאה המינימלית (least privilege). המודל אינו יכול לייצר Client/Token (אישיים) — חובה ידנית. גם API Key. הכל בחינם (דרישת תשלום = טעות בהוראות).

Git ו-GitHub ★

עמוד 17

Git	ניהול גרסאות מבוזר (DVCS); Linus Torvalds, 2005

Git / GitHub + Gmail API + יזמות — המשך

★ מחזור חיי פיתוח (סדר!)

מסמך	תיאור
PRD (Product Requirement Document)	מה התוכנה צריכה לעשות (עד ~400 עמ')
Plan	סדר פעולות וחלוקה למודולים
To-Do	משימות אטומיות (~200, Checkboxes) — "ספר בישול"
README	מה הפרויקט עושה + הרצה + צילומי מסך

- אומרים לסוֹך ל**ממש את ה-To-Do** ולסמן Check (שליטה מלאה). **CI/CD**. — סוכן בדיקות לילי.

יזמות

- **Moat (חפיר)** — יתרון תחרותי בר-קיימא; נבנה ע"י **המון משתמשים**.
אקדמי: **VRIN + RBV** (Valuable/Rare/Inimitable/Non-substitutable).
דוגמת **Waze**.
- **אסטרטגיית ה"חינם"**: מתחילים בחינם, אוספים משתמשים
(Google/Meta/WhatsApp). תואם **The Lean Startup (MVP)**.
- **מימון: Angel** (ראשון, משפחה) → **Seed**. **דילול (Dilution)** — לזים נשאר ~3%-5%. **Unicorn** = מיליארד \$. הרכב הקמה: איש טכני + בעל רעיונות + מנהל/מאכר.

מולטימדיה עם סוכני AI

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.10

נקודות ליבה

- **מחסום הכלי המורכב:** פער בין כוונה ("חבר וידאו לקצב") לביצוע טכני (פקודת FFmpeg). עטיפת הכלי במיומנות בשפה טבעית.
- **★ וידאו = מיכל (Container) —** לרוב (ISO/IEC 14496-14) **MP4**. בתוכו **ערוצים (Tracks):** תמונות, שמע, כתוביות. כל ערוץ ניתן להכפלה (רב-לשוני).
- **סנכרון: חותם זמן (Timestamp)** מלכד את הערוצים; עריכה = הזזת תכנים על ציר הזמן.

★ מודל "השמע מוביל" (Audio-leads)

- בקליפ, **ערוץ השמע קובע את הקצב**, השאר מיישרים אליו ("כמו חיילים לתוף"). במצגת מוקלטת — **התמונות מובילות**.
- **~90%** מהקטעים נלווה שמע → **השתקה** לפני הרכבה.
- **מקצב 4/4 = 4 רבעים לבית מקצב (Bar)**. החלפת תמונה בכל בית = "וידאו ארט"; בכל **ביט** = פי 4 מהיר.
- זיהוי ביטים אוטומטי: **librosa** (tempo → beat_track ב-BPM + נקודות חיתוך). רץ **מקומית** — לא מבזבז טוקנים.

FFmpeg והסוכן

- **FFmpeg** = מנוע עריכה טקסטואלי (חיתוך/הדבקה/השתקה). המיומנות (תוכנית Python) מתרגמת שפה טבעית לפקודת FFmpeg ומסתירה אותה. החלפת מנוע → עדכון המיומנות בלבד.
- **★ סוכן CLI מקומי מול צ'אט דפדפן:** המקומי **ניגש לקבצים ומריץ FFmpeg**; הדפדפן יכול **לכתוב פקודות** אך **לא להריצה**.
- **★ כלכלת טוקנים:** המודל "**מנצח**" בלבד (פקודות קצרות) ולא מייצר את המדיה הכבדה → זול. עלות הנמקה **ריבועית** באורך הרצף.

מולטימדיה עם סוכני AI — המשך

צינור ההפקה (8 שלבים)

Lyrics (מנוקד! ≥60 שני) → **Suno.AI** → Style JSON → הורדת MP3 → הוספת תמונות מושתקות → פתיחת CLI בתיקיה → פרומפט "השמע מוביל, FFmpeg" → תוצר .mp4.

- **היגיינת פרויקט:** הכל בתיקיה אחת (C:/101). פרט אישי מדויק < ברכה כללית (שיר המדחס).

חזון: Agentic OS

- מעבר ממערכת ממוקדת-יישומים (App-centric) לממוקדת-כוונה (Intent-based) — סוכן יחיד מתזמר כלים.
- עטיפת כלים (Tool Wrapping): Blender, LaTeX/MiKTeX, CAD/OpenSCAD, R.
- **MCP (Model Context Protocol):** תקן פתוח לחיבור סוכנים לכלים ומקורות — "חותך" את תלות ה-GUI.

BiDi-ו HTML, JavaScript, Full-Stack

מקורות משולבים: סיכום מרצה שיעור pdf.11

מטרת ההרצאה

ההרצאה מציגה בניית מצגת אינטראקטיבית בשפה טבעית: במקום להסתפק בקובץ מצגת מסורתי, הסוכן מייצר אתר HTML מקומי, והדפדפן משמש כ"נגן" שמציג את השקופיות. ההדגמה מחברת את שכבות HTML (מבנה), CSS (עיצוב) ו-JavaScript (התנהגות), ומדגישה עבודה מודולרית, ניווט ואינטראקטיביות.

Local מול Full-Stack

מערכת Full-Stack כוללת בדרך כלל צד לקוח וצד שרת; כאשר המטרה היא מצגת HTML מקומית, ניתן לייצר עמודים וקבצים שמריצים את עצמם בדפדפן ללא שרת. חשוב להבחין בין "אפליקציה שצריכה שרת" לבין תוצר Local שהוא self-contained.

HTML כפורמט למצגת

HTML הוא הפורמט שהדפדפן יודע "לנגן". מצגת יכולה להיות אוסף של דפי HTML, כאשר כל דף מייצג שקופית. ה-HTML מתואר כ-Living Standard המתעדכן באופן רציף. מבנה פרויקט טיפוסי כולל דפי שקופיות ותיקיית assets לתמונות, CSS ו-JavaScript.

תהליך העבודה עם סוכן

מתחילים בתסריט בשפה טבעית, שומרים אותו כקובץ טקסט (למשל SCRIPT/AI.txt), מבקשים מהסוכן לייצר HTML, מריצים בדפדפן, בודקים, ומבצעים לולאת תיקון. הדגש הוא הפרדה בין תוכן לבין שכבות העיצוב וההתנהגות כדי לאפשר שינוי מהיר בלי לבנות הכול מחדש.

— BiDi-ו HTML, JavaScript, Full-Stack

המשך

JavaScript

JavaScript אחראי על התנהגות ואינטראקטיביות בדפדפן. ניתן להפעיל באמצעותו כפתורי הקודם/הבא, מעברים, אנימציות ומנגנוני ניווט. המימוש בדפדפן קשור ל-ECMAScript (ECMA-262). ללא JavaScript, כפתורים וזרימת ניווט לא יהיו פעילים.

BiDi — עברית בתוך ממשק דו-כיווני

כאשר יש עברית ואנגלית באותו מסמך, יש לדרוש במפורש טיפול ב-BiDi (Bidirectional Text). ללא הגדרה נכונה, טקסט עברי עלול להופיע בסדר שגוי או להתהפך סביב מונחים באנגלית, קוד, מספרים וסימנים. יש לשלב כיווניות RTL למבנה העברי ובמקומות הנכונים בידוד LTR למונחים טכניים, קוד וערכים באנגלית.

שאלה מחקרית ודגשים

ההרצאה אינה רק "איך לבנות HTML" אלא בוחנת האם ניתן ליצור תוצר עשיר, אינטראקטיבי ומקצועי בשפה טבעית. הדגשים הם: מבנה מול עיצוב מול התנהגות; Local לעומת Full-Stack; עבודה מודולרית; ניווט מבוסס JavaScript; והקפדה על BiDi ועל נגישות.

נגישות ואיכות

HTML אינו נגיש אוטומטית רק משום שהוא HTML. כדי לעמוד בעקרונות WCAG יש להקפיד על היררכיית כותרות, טקסטים ברורים, כפתורי ניווט, ניגודיות, מקלדת ותכנון עקבי. כאשר סוכן בונה הרבה קוד, נדרשת בקרת איכות שיטתית של התוצר ושל הקוד.

מילות מפתח למבחן

הבחנות קריטיות

הבחנה	איך לזהות	מלכודת
Chat ↔ Agent	Chat עונה; Agent מקבל מטרה, מפרק משימה ומפעיל כלים.	עצם קיומו של כלי אינו הופך שיחה לסוכן.
Training ↔ Inference	Training = בניית/אימון המודל; Inference = שימוש במודל מאומן.	אל תבלבלי בין עדכון מודל לבין הפקת תשובה.
Automation ↔ Augmentation	Automation מחליפה; Augmentation מגבירה את יכולת האדם.	אותו כלי יכול להופיע בשני המצבים לפי חלוקת האחריות.
Commit ↔ Push ↔ Pull	Commit מקומי; Push מהמחשב לענן; Pull מהענן למחשב.	Commit אינו העלאה ל-GitHub.
RAG ↔ GraphRAG	RAG מביא קטעים רלוונטיים; GraphRAG מייצג קשרים ויכול לעזור בשאלות גלובליות.	לא כל שליפה ממסמכים היא GraphRAG.
clear ↔ /compact	clear/ מאפס; compact/ דוחס באותו סשן.	סגירת המחשב אינה בהכרח איפוס סשן.
HTML ↔ CSS ↔ JavaScript	מבנה ↔ עיצוב ↔ התנהגות.	HTML בלבד אינו מספק אינטראקטיביות מלאה.
Full-Stack ↔ Local	שרת/לקוח ↔ תוצר מקומי עצמאי.	"אתר" אינו בהכרח Full-Stack.

מספרים, סדרים ורשימות — דף תשובות מהיר

איך להשתמש: אם השאלה מתארת תרחיש ואת מזהה רק חלק מהמילים, חפשי כאן את המונח או את הרצף המתאים. לכל מושג יש עכשיו גם הסבר של שורה אחת וגם הקשר לזיהוי בשאלה.

מספרים ומונחים כמותיים 1234

- **תמונה 1000×1000** → מיליון קומפוננטות/ממדים לאחר השטחה.
- **$O(N^2)$** → הסיבוכיות של Self-Attention גדלה ריבועית עם אורך רצף הטוקנים.
- **Token Tax** → עלות/פגיעה ביעילות הנובעת מפוריות טוקניזציה גבוהה יותר; בחומר: אנגלית ≈ 1.3 טוקנים למילה, עברית ≈ 3.25 .
- **GraphRAG** → לפי חומר הקורס, עד 90% חיסכון בטוקנים בשאלות גלובליות.

Git lifecycle — לזהות מה מבקשים

מונח	מה הוא אומר בפועל
PRD	Product Requirements Document — מה המוצר צריך לעשות ומה הדרישות שלו.
Plan	תכנית עבודה שמפרקת את הדרישות לשלבים ומודולים.
To-Do	רשימת המשימות שצריך לבצע.
README	תיעוד הפרויקט: מטרתו, התקנה, שימוש ומבנה.
Commit	שמירת Snapshot של השינויים בהיסטוריית Git המקומית.
Push	העלאת השינויים מהמחשב ל"Repository המרוחק".
Pull	הורדת השינויים העדכניים מה"Repository המרוחק למחשב.

רשימת מקורות והרחבות אקדמיות (חומר בחינה רשמי)

הנחיית המרצה: "החומר הכתוב במסמך זה, כולל רשימת ההרחבות האקדמיות המופיעות בו ורשימת המקורות הנספחת, מהווה חלק בלתי נפרד מחומרי הבחינה הרשמיים."

⚠ הבהרה על התרחיש הגיאופוליטי (L04): "עסקת המאה ה-21" (ויתור אמריקאי על טאיוואן תמורת שליטה אנרגטית) היא תרגיל מחשבתי פדגוגי — לא תחזית. ד"ר סגל מדגיש שהתרחיש אינו תואם את הדינמיקה בשטח (חוק השבבים, סבסוד מפעלי TSMC באריזונה). מטרתו להאיר את תלות ה-AI באנרגיה ובשבבים.

#	מקור	קושר למושג
1	Rifkin, <i>The Zero Marginal Cost Society</i> , 2014	0 → MC, כלכלת השפע
2	von Mises, "Economic calculation in the socialist commonwealth", 1920/1935	ויכוח החישוב הסוציאליסטי
3	Hayek, "The use of knowledge in society", <i>AER</i> , 1945	מידע מבוזר, סובייקטיבי ומקומי
4	Dell'Acqua et al., "Navigating the jagged technological frontier", HBS WP 24013, 2023	דחיסת פריון
5	Harari, <i>Homo Deus</i> , 2017	Digital Gosplan
6	Harari, <i>Nexus</i> , 2024	Digital Gosplan
7	Garicano, "Hierarchies and the organization of knowledge in production", <i>JPE</i> , 2000 עמוד 25	היררכיות מבוססות ידע
8	Noy & Zhang, <i>Science</i> , 381(6654), 2023	דחיסת פריון

בסיס: סיכום מרצה שיעור 1 + חומרי L01 + שאלות המאגר

השלמת L01–L02 — AI, Machine Learning ו־Deep Learning

AI היא המסגרת הרחבה; **Machine Learning** עוסק בלמידה מנתונים באמצעות אלגוריתמים; **Deep Learning** הוא תת־תחום של Machine Learning המבוסס על רשתות נוירונים. בשאלות המאגר ההבחנה יכולה להופיע דרך תרחיש ולא כהגדרה ישירה.

הייצוג הווקטורי

מידע מסוגים שונים מיוצג כווקטור במרחב רב־ממדי; הקרבה בין נקודות משקפת דמיון. תמונה 1000×1000 יכולה להפוך ל־1,000,000 קומפוננטות לאחר Flatten. [מקור: סיכום מרצה L01]

Data, Feature, Sample, Label, Dataset

מושא	זיהוי מהיר
Data	הערכים שנמדדים מן המציאות.
Feature	מאפיין של דגימה.
Sample	דגימה אחת/שורה.
Label	היעד/הסיווג.
Dataset	אוסף נתונים ודוגמאות ללמידה/הערכה.

משימות ML

- **Regression** — חיזוי ערך רציף.
- **Classification** — סיווג לקטגוריה.
- **Reinforcement Learning** — מצב + פעולה + תגמול.
עמוד 26
- **Anomaly Detection** — זיהוי חריגה.
- **Overfitting** — הצלחה על אימון אך כשל בהכללה לנתונים חדשים.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 3 + מילון + שאלות המאגר

רצף ההתקנה

החומר כולל בדיקת סביבת המחשב, PowerShell, Node.js, הרשאות סקריפטים, התקנת Codex, התחברות והרצה. [מקור: סיכום מרצה L03]

פקודה/מונח	משמעות
cd	ניווט לתיקייה.
mkdir	יצירת תיקייה.
dir	הצגת תוכן תיקייה.
exit	יציאה מהטרמינל.
exit/	יציאה מהפעלת Codex לפי ההקשר שנלמד.
Get-ItemProperty	בדיקת מאפייני רכיבי מערכת.
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned	הגדרת מדיניות הרצת סקריפטים כפי שנלמדה בהתקנה.
npm	מנהל חבילות של Node.js.
codex login	התחברות/אימות.

אבטחה

Sandbox = סביבת עבודה מבודדת עם הרשאות מוגבלות. **OAuth** = מנגנון הרשאה. **Prompt Injection** = ניסיון להחדיר הוראות סותרות/זדוניות דרך הקלט.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 4 + מילון + שאלות המאגר

השיעור עוסק בכלכלת AI, שינוי מבנה השוק, שוק העבודה, ארגון והנהגה; המרצה מציין שהמושגים והכיוונים הם בסיס לבחינה.

מושג	מה לזהות
Post-Scarcity / $P \rightarrow MC \rightarrow 0$	שפע ועלות שולית נמוכה מאוד.
Jagged Frontier	יכולת AI חזקה במשימות מסוימות וחלשה באחרות.
Productivity Compression	צמצום פערי ביצוע.
Task-Based Approach	מנתחים משרה כאוסף משימות.
Displacement / Productivity / Reinstatement	שלושה כיווני השפעה על עבודה/משימות.
Great Flattening / Span of Control	השטחת שכבות ניהול.
Attention Economy	כלכלת קשב.
Optimal Robot Tax	רעיון מדיניות למיסוי אוטומציה/סוכנים.
Techno-Nationalism / Silicon Shield	טכנולוגיה, שבבים ותחרות אסטרטגית.
Weaponized Interdependence	תלות הדדית ככלי כוח.
VRIN / Economic Moat	מקור יתרון שקשה לחקות/להחליף.
Dilution / Leader Loss / Digital Gosplan	מושגים נוספים מהשיעור שיש לזהות לפי ההקשר.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 5 + שאלות המאגר

Vibe Coding הוא תהליך שבו המשתמש מגדיר בשפה טבעית, ה־AI מייצר קוד, והאדם מריץ, בודק ומתקן באיטרציות. החומר המעשי כולל Python, עורך טקסט ו־PowerShell.

מונח	הסבר
Python Interpreter	הרכיב שמפרש/מריץ Python.
Vibe Coding	פיתוח מונחה-כוונה ואיטרטיבי.
Debugging	איתור ותיקון שגיאות.
Iteration	שינוי → הרצה → בדיקה → תיקון.
Turtle	דוגמת Python אינטראקטיבית שנלמדה.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכומי מרצה L06–L07 + מצגת L06 + שאלות המאגר

מה לזהות	הבחנה
אימון המודל על דאטה.	Training
שימוש במודל המאומן ליצירת פלט.	Inference
שיחה/תשובה.	Chat
מטרה + פירוק משימה + כלים.	Agent
אדם מבקר/מאשר.	Human-in-the-Loop

Prompt Engineering — ארבעת הכללים

- 1. הגדרת תפקיד.
- 2. שפה חופשית + JSON.
- 3. מתן דוגמה.
- 4. בקשת ביקורתיות.

יישומי שרשרת אספקה

- New Session per Task.
- NotebookLM — עבודה על מקורות שהוזנו.
- JSON Prompting.
- Model Freshness — מידע עדכני.
- Validation / Verification.
- Invoice/Delivery/Weight Reconciliation.
- Regulatory Change Impact.

לפי סיכום L06, ארבעת כללי Prompt Engineering ו־Training/Inference הם רכיבי הבחינה. [מקור: סיכום מרצה L06]

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 8 + מצגת L08 + מילון

ארבעת רכיבי Agent המופיעים בסיכום הם LLM, Context Window, Tools/Skills ו־Knowledge Base כגון RAG/GraphRAG.

מושג	מה לזכור
Context Window	חלון העבודה הפעיל.
Lost in the Middle	מידע באמצע קשר ארוך נגיש פחות.
Context Rot	ירידה בשימושיות ההקשר עקב עומס מידע.
Token / Fertility	יחס בין מילים לטוקנים.
Token Tax	עלות מטוקניזציה לא יעילה.
RAG	שליפה ממקור לפני תשובה.
GraphRAG	ישויות, קשרים וקהילות בגרף; בחומר מוצג ככלי לשאלות גלובליות.
Skill / SKILL.md	מומחיות חוזרת והוראות מובנות.
System Prompt	הנחיית מערכת קבועה.
Remember / Memory	שימור מידע.
Hierarchical Orchestration	סוכנים בשכבות/תפקידים.
Flat Mesh	תזמור מבוזר ללא היררכיה.
Progressive Disclosure	טעינה הדרגתית לפי צורך.
Tools	ממשקים שהת agent מפעיל.

הסיכום כולל גם Session Management Commands ומדגיש את תופעת Lost in the Middle ואת Token Economics.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 9 + שאלות המאגר

Git lifecycle

מונח	משמעות
Repository	מאגר הפרויקט והיסטוריית גרסאות.
Branch	ענף עבודה.
Commit	Snapshot.
Push	העלאה לשרת מרוחק.
Pull	משיכת שינויים.
Merge	שילוב ענפים.
Staircase Method	קומיטים קטנים ותכופים.
Rollback	חזרה לגרסה קודמת.

מחזור חיי פיתוח

Commit → → בדיקות → ביצוע → Prompt → PRD → Plan → To-Do
Push/Pull

• **Scope Creep** — זליגת דרישות.

• **README** — תיעוד.

• **CI/CD** — אוטומציה.

Google API

API = ממשק שירות; **Client** = יישום קורא; **OAuth 2.0** = הרשאה; **Token** =
הרשאת גישה; **Least Privilege** = מינימום הרשאות.

עמוד 32

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו
בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 10 + שאלות המאגר

Video הוא Container עם Tracks ו־Beat Detection. Timestamps קובע נקודות חיתוך, והחומר מציג Beat-driven cuts. [מקור: סיכום מרצה L10]

מונח	הסבר
Audio Leads	השמע מוביל את המבנה.
Beat Detection	זיהוי פעימות.
Beat-Driven Cuts	חיתוך לפי ביטים/ברים.
FFmpeg	עיבוד מדיה ב־CLI.
Suno.AI	יצירת מוזיקה ב־AI.
MP3	קובץ שמע.
MP4	Container נפוץ.
Agentic OS	עבודה סוכנית שמפעילה כלים.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: סיכום מרצה שיעור 11 + מילון + שאלות המאגר

בסיכום L11 FRONT-END הוא הצד במכשיר/דפדפן שהמשתמש רואה; BACK-END הוא הצד השרתי של לוגיקה, נתונים, חישובים ואחסון. בדוגמת „ניתוק הכבל“ הופעת תלות בשרת הופכת גלויה.

מושא	מה צריך לדעת
HTML	מבנה ותוכן.
CSS	עיצוב ופריסה.
JavaScript	לוגיקה ואינטראקטיביות.
DOM	מודל אובייקטים של HTML.
Frontend	צד המשתמש/דפדפן.
Backend	צד השרת.
Full-Stack	Frontend + Backend.
GUI	ממשק גרפי.
Local HTML Deck	יישום/מצגת HTML מקומית.
Cable Disconnection Test	אינדיקציה לתלות בשרת.
Navigation Model	היגיון הבא/קודם/ראשי.
Browser as a Player	דפדפן כמציג HTML.
BiDi	טקסט דו־כיווני.
RTL / LTR	כיווני כתיבה.
WHATWG / Living Standard	תקני Web מתעדכנים.
ECMAScript / ECMA-262	מפרט JavaScript.
Separation of Concerns	הפרדת מבנה/עיצוב/לוגיקה. ³⁴ עמוד
JSON Style Extraction	הפרדת סגנון מן התוכן.

הרחבת כיסוי

בסיס: ניתוח 1,105 שאלות במאגר הנוכחי

מושג	איך הוא מופיע בשאלה
NotebookLM	שאלות על מקורות, מספר מקורות ודרישות מטלה.
Model Freshness	מידע של היום/מחיר עדכני/שינוי חוק.
Regulatory Change Impact	השפעת שינוי רגולטורי.
Reconciliation	השוואת חשבונית/משלוח/משקל או מקורות אחרים.
JSON Prompting	פלט מובנה.
New Session per Task	מניעת העברת הקשר לא רלוונטי.
ReAct	Reasoning + Action.
Repository	מאגר Git.
Spinframe / ZimGuard	מקרי בוחן יישומיים; יש לזהות את ההקשר שנלמד.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: הודעת המרצה שסיפקת

- הבחינה היא חומר פתוח מודפס.
- מוצגות 180 שאלות וההודעה מדגישה בחירה של 60 שאלות בטוחות.
- לפי ההודעה שסיפקת: נכונות / $\max(60, \text{נענו}) \times 100$.

מטרת העמוד: להשלים את הכיסוי של החומר ושל המונחים שנפגשו בשאלות המאגר.

הרחבת כיסוי

בסיס: ניתוח שאלות המאגר + חומרי הקורס

מפה זו מחברת בין מושגים מרכזיים במאגר לבין האזור בחוברת שבו נמצא ההסבר.

מושג	הסבר קצר	נושא
Frontend	צד המשתמש בדפדפן	L11
Backend	צד השרת	L11
Full-Stack	שילוב Backend-ו Frontend	L11
NotebookLM	עבודה על מקורות	L07
Staircase Method	קומיטים קטנים ותכופים	L09
Rollback	חזרה לגרסה	L09
Scope Creep	זליגת דרישות	L09
Reconciliation	השוואת מקורות	L07
Regulatory Change Impact	השפעת שינוי רגולטורי	L07
Model Freshness	מידע עדכני	L07
JSON Prompting	פלט מובנה	L06-07
New Session per Task	סשן חדש	L06-07
Set-ExecutionPolicy	מדיניות סקריפטים	L03
RemoteSigned	ערך מדיניות	L03
New-Item	פקודת PowerShell	L03
Get-ItemProperty	בדיקת מערכת	L03
PowerShell 7	סביבת טרמינל עמוד 37	L03
Node.js	סביבת הרצה	L03

הרחבת כיסוי

בסיס: ניתוח שאלות המאגר + חומרי הקורס

מפה זו מחברת בין מושגים מרכזיים במאגר לבין האזור בחוברת שבו נמצא ההסבר.

מושג	הסבר קצר	נושא
Local Execution	הרצה מקומית	L06
Vibe Coding	פיתוח AI	L05
Python Interpreter	מפרש	L05
Debugging	תיקון	L05
Post-Scarcity	שפע	L04
Jagged Frontier	גבול יכולת	L04
Productivity Compression	צמצום פערי פריון	L04
Task-Based Approach	משימות	L04
Great Flattening	השטחה	L04
Attention Economy	כלכלת קשב	L04
Optimal Robot Tax	מיסוי אוטומציה	L04
Silicon Shield	מגן שבבים	L04
Weaponized Interdependence	תלות ככלי כוח	L04
VRIN	יתרון תחרותי	L04
Economic Moat	חפיר	L04
Commit	Snapshot	L09
Push	העלאה	L09
Pull	משיכה	L09

עמוד 38

בסיס: החוברת, חומרי הקורס ושאלות המאגר הנוכחי

התאמת החוברת למאגר

המאגר הנוכחי מכיל 1,105 שאלות. הטבלה מציגה את היקף הבנקים שעליהם בוצעה בקרת כיסוי.

מספר שאלות	בנק
100	sc
59	l03
103	l04
72	l05
135	l07
103	l08
98	l09
64	l10
71	l11
23	l01
27	l06
50	official
20	commands
180	sample180

נקודות כיסוי שנבדקו במיוחד

עמוד 39

- L01–L02: Deep Learning, Machine Learning, Vector, Data, Feature, Sample, Label, Dataset, Regression, Classification, Reinforcement

.Overfitting ו־ Learning, Anomaly Detection

- OAuth, הרשאות, L03: Terminal/CLI, PowerShell, Node.js, npm, Codex
.Prompt Injection ו־ Sandbox

- L04: כלכלת AI, Post-Scarcity, $P \rightarrow MC \rightarrow 0$, Jagged Frontier, Task-Based Approach, Productivity Compression, Great Flattening, Attention Economy,
.Weaponized Interdependence ו־ Robot Tax, Silicon Shield

- L05: Python ו־ Vibe Coding

- L06–L07: Training/Inference, Chat/Agent, Prompt Engineering, Human-in-the-Loop, Privacy, Local Execution, NotebookLM, Model Freshness, JSON
New Session per ו־ Prompting, Reconciliation, Regulatory Change Impact
.Task

- L08: Context Window, Lost in the Middle, Token Economics, RAG,
GraphRAG, Skills, SKILL.md, System Prompt, Memory, Progressive
.Multi-Agent ו־ Disclosure

- L09: Git/GitHub, Repository, Branch, Commit, Push, Pull, Merge, Staircase
Method, Rollback, PRD, Plan, To-Do, README, CI/CD, API, Client, OAuth
.Least Privilege ו־

- L10: Container, Tracks, Timestamps, Audio Leads, Beat Detection, Beat-
.Agentic OS ו־ Driven Cuts, FFmpeg, Suno, Token Economy

- L11: HTML, CSS, JavaScript, DOM, Frontend, Backend, Full-Stack, GUI,
Local HTML Deck, Navigation Model, Browser as a Player, BiDi, RTL, LTR,
WHATWG, ECMAScript, Separation of Concerns, JSON Style Extraction
.WCAG ו־

חשוב: הבחינה יכולה לנסח תרחיש בלי להשתמש במונח עצמו. לכן החוברת כוללת גם מפת איתור „תרחיש → מושג → עמוד” וחיפוש חי.